

Od dźwięku do dźwięku cyfrowego

Iwona Christop

25 kwietnia 2026 r.

Sygnał czasu ciągłego jest określony dla każdej chwili czasu. Zapisujemy go jako $x(t)$.

Przykład:

- Ciśnienie powietrza przy mikrofonie zmienia się ciągle, a nie tylko w równych krokach czasu.

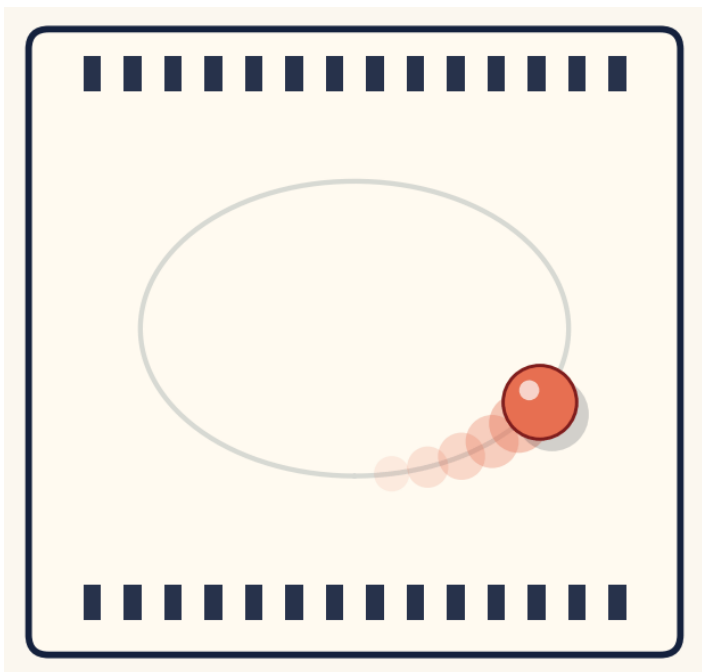
Sygnal czasu dyskretnego jest określony tylko w wybranych chwilach czasu.

Zapisujemy go jako $x[n]$.

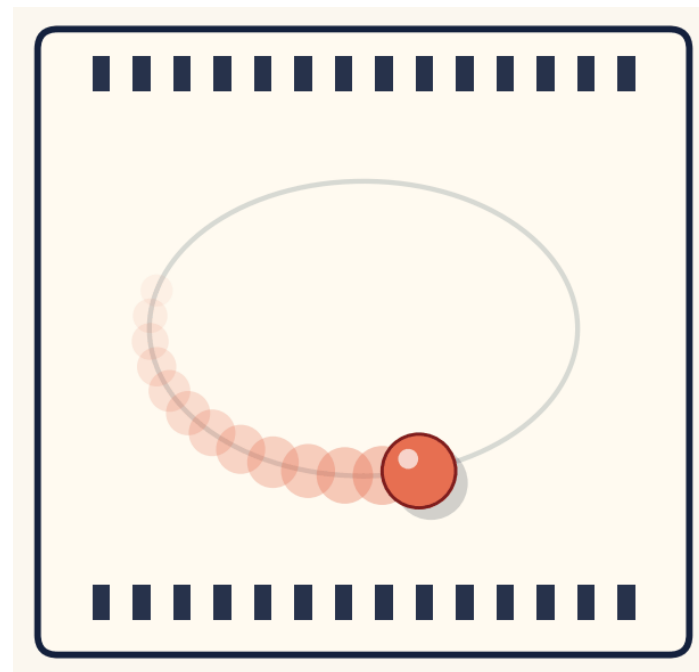
Znaczenie:

- x to sygnał
- n to indeks całkowity, czyli 0, 1, 2, 3, ...

Zamiast mierzyć dźwięk w każdej możliwej chwili, komputer może mierzyć go 44 100 razy na sekundę. Każdy pomiar staje się jedną próbką.

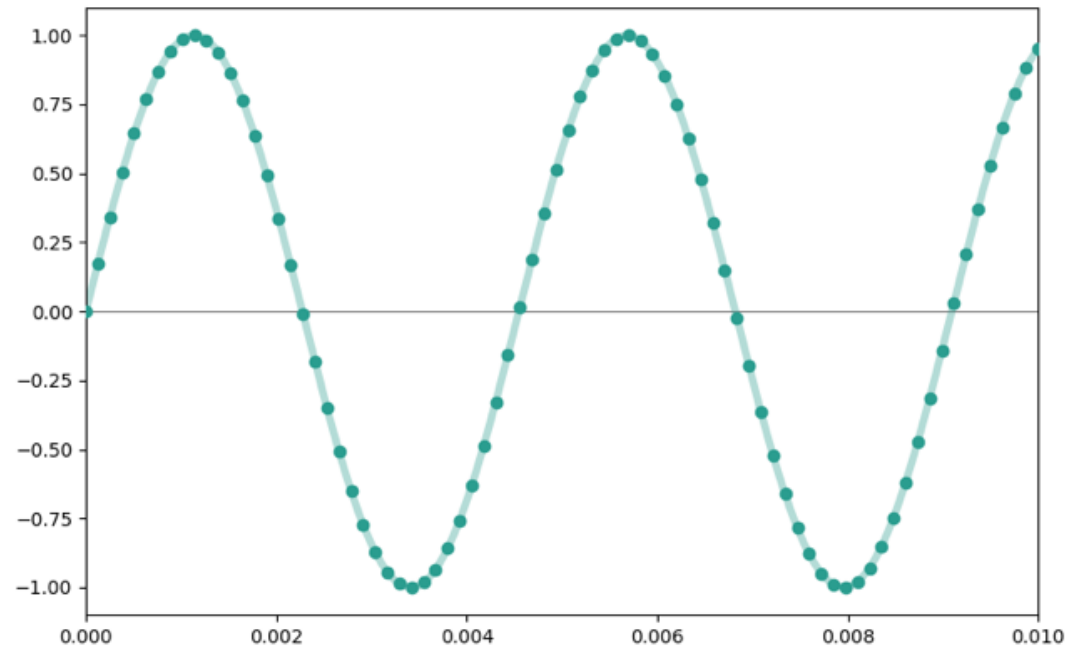


Mało klatek na sekundę pokazuje ruch jako skokowy i łatwy do błędnej interpretacji



Więcej klatek na sekundę lepiej przybliża płynny ruch

Próbkowanie oznacza mierzenie sygnału ciągłego w równomiernie rozmieszczonych chwilach czasu.



Kropki pokazują chwile, w których komputer zapisuje wartość ciągłego sygnału

Okres próbkowania (T_s) to odstęp czasu między dwiema kolejnymi próbkami.

Częstotliwość próbkowania (f_s) mówi, ile próbek pobieramy w każdej sekundzie.

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

Jeśli urządzenie zapisuje jedną próbkę co 0.001 s, to $f_s = 1000$ Hz. Urządzenie zapisuje więc 1000 próbek na sekundę.

Próbkowanie sygnału ciągłego

$$x[n] = x(nT_s)$$

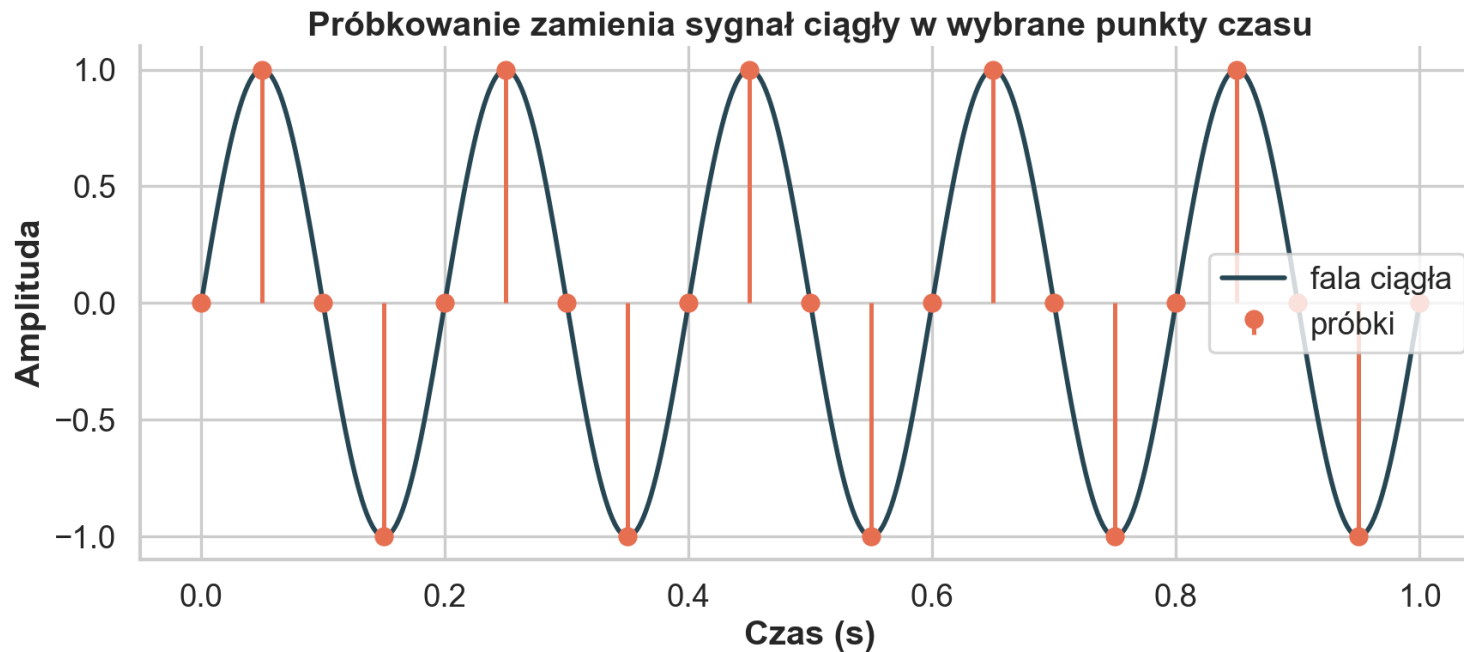
$x[n]$ - n -ta próbka sygnału dyskretnego

n - indeks próbki

$x(t)$ - pierwotny sygnał ciągły

T_s - okres próbkowania

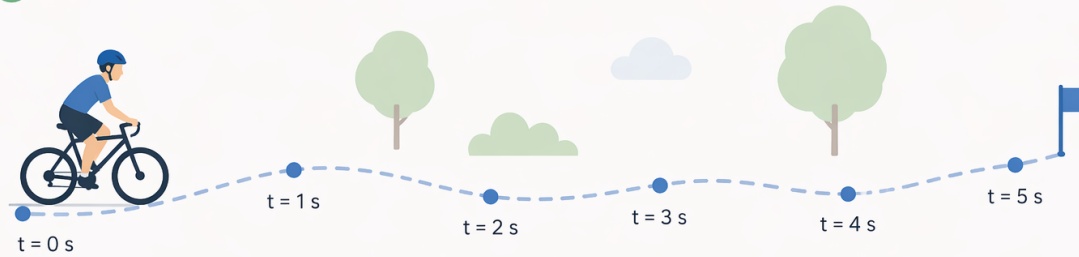
- Najpierw wybieramy chwilę czasu, na przykład $t = nT_s$.
- Następnie odczytujemy wartość sygnału ciągłego w tej chwili.
- Ta wartość staje się próbką dyskretną $x[n]$.



Na wykresie:

- gładka linia to model sygnału ciągłego,
- kropki to wartości zapisane przez komputer,
- między próbkami komputer nie zna idealnej krzywej.

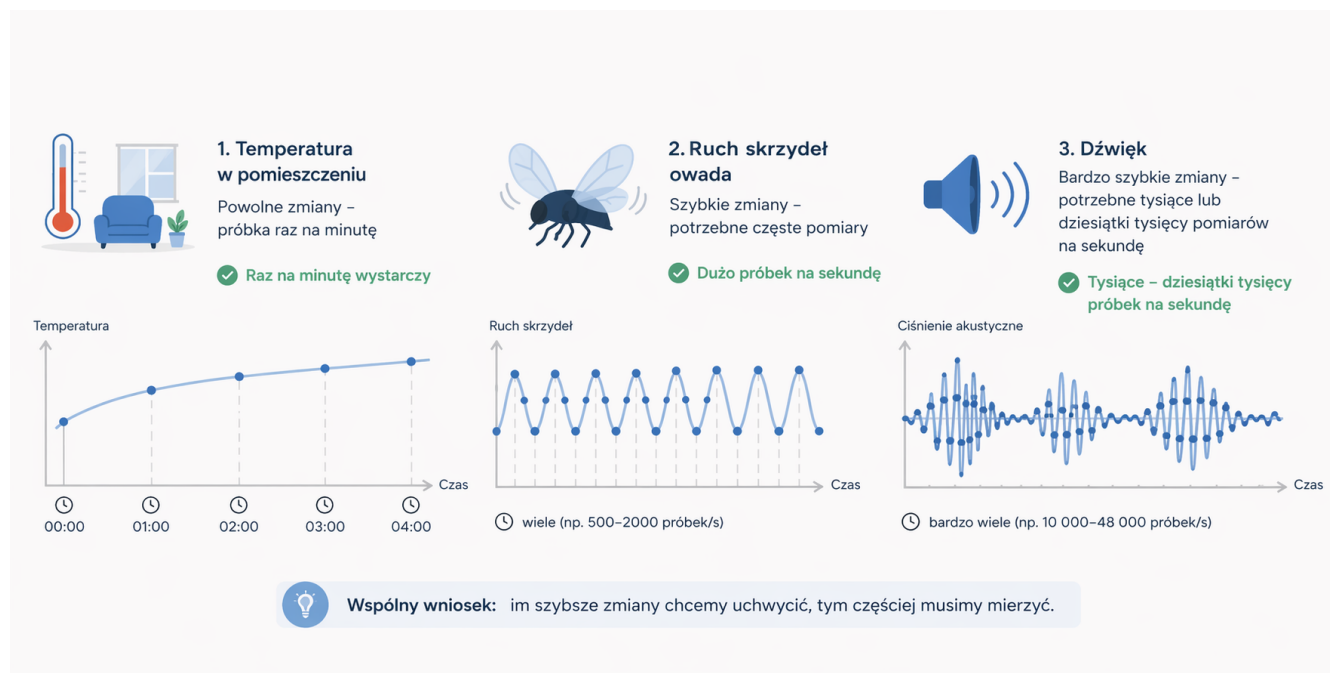
✓ Jazda wolna i płynna – próbka co sekundę wystarcza



✗ Jazda szybka ze skretem – próbka co sekundę może nie wystarczyć



Pasmo oznacza zakres częstotliwości obecnych w sygnale albo najwyższą częstotliwość, którą musimy zachować.



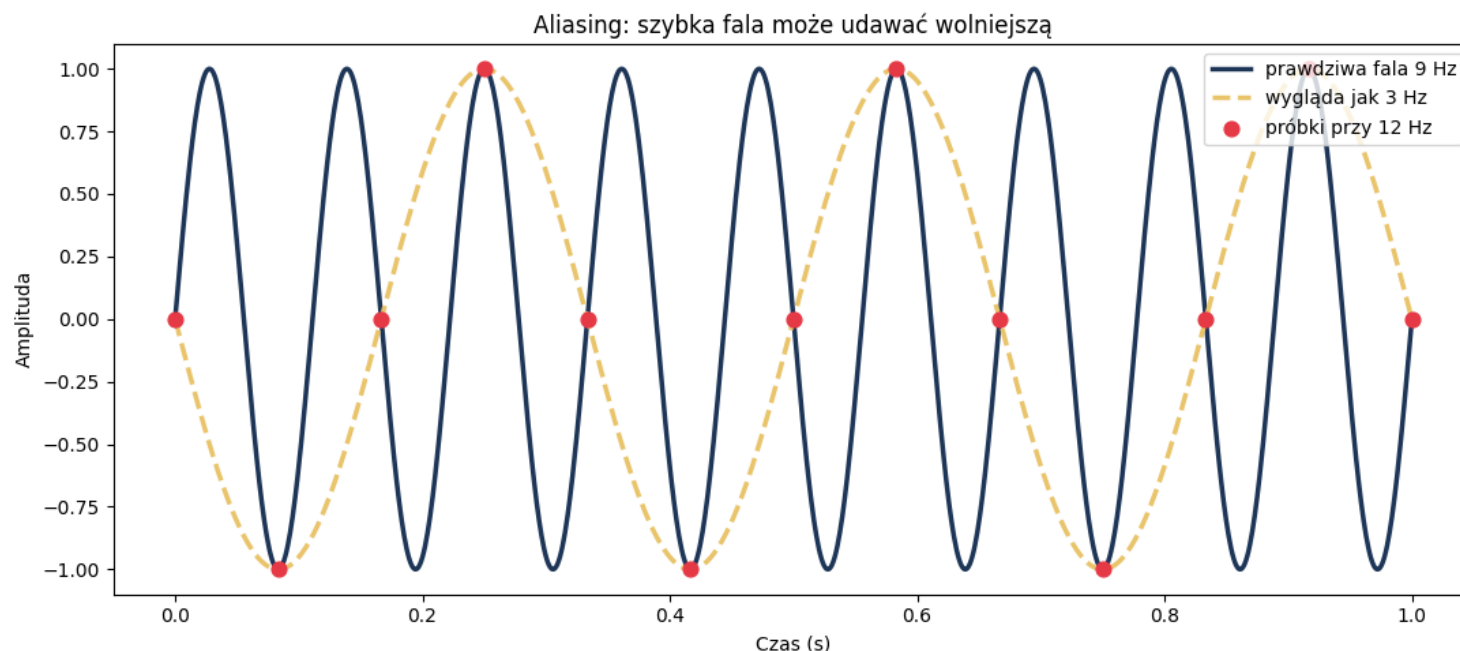
Warunek Nyquista

$$f_s > 2f_{\max}$$

gdzie f_s - częstotliwość próbkowania, $f_{\max}$ - najwyższa interesująca nas składowa częstotliwości.

Jeśli chcemy uchwycić sygnał zawierający częstotliwości do $f_{\max}$, potrzebujemy częstotliwości próbkowania większej niż $2f_{\max}$.

Aliasing zachodzi wtedy, gdy częstotliwość próbkowania jest zbyt niska, więc sygnał o wysokiej częstotliwości wygląda w próbkach jak inny sygnał o niższej częstotliwości.



Ciemna krzywa to prawdziwa szybka fala. Czerwone kropki to próbki. Krzywa przerywana pokazuje wolniejszą falę, która również pasuje do tych samych punktów próbkowania. Gdy system zapisze tylko próbki, może pomylić szybką falę z wolniejszą.

Źródło: <https://www.youtube.com/watch?v=cMZJZGtWFCA>

Obracające się koło roweru w filmie może wyglądać tak, jakby obracało się powoli do tyłu, chociaż naprawdę szybko obraca się do przodu.

To złudzenie wizualne jest podobne do aliasingu w audio.

Przed cyfryzacją sygnału inżynierowie często używają **filtru antyaliasingowego**, aby usunąć częstotliwości powyżej bezpiecznej granicy.



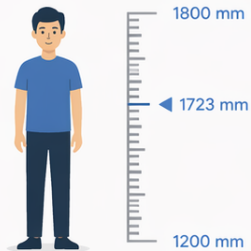
Kwantyzacja oznacza zaokrąglanie każdej próbki do jednej z ograniczonego zestawu dozwolonych wartości.

Próbkowanie odpowiada na pytanie *“Kiedy mierzymy?”*

Kwantyzacja odpowiada na pytanie *“Jaką wartość liczbową zapisujemy?”*

1. Wzrost z dokładnością do 1 mm

Bardzo dużo możliwych wartości

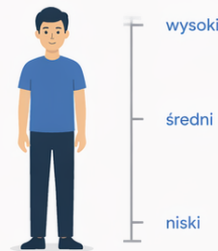


Dużo poziomów
(np. od 1200 mm
do 2000 mm)
Krok: 1 mm



2. Wzrost opisany kategoriami

Bardzo mało poziomów

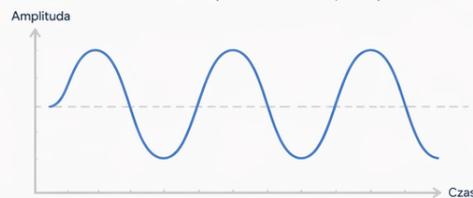


Mało poziomów
(niski / średni / wysoki)
Krok: kategorie

Informacja prostsza,
ale mniej dokładna

3. Sygnał analogowy (amplituda ciągła)

Wiele możliwych wartości amplitudy

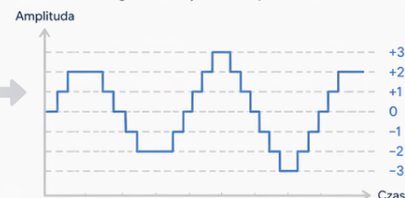


Nieskończenie wiele
poziomów
(każda wartość możliwa)



4. Sygnał po kwantyzacji (amplituda dyskretna)

Ograniczony zestaw poziomów



Ograniczona liczba
poziomów
(np. 3 bity = 8 poziomów)

Kwantyzacja zamienia
wiele możliwych
wartości amplitudy
na ograniczony zestaw
poziomów



Wspólny wniosek: mniej poziomów = prostsza informacja, ale mniejsza dokładność.

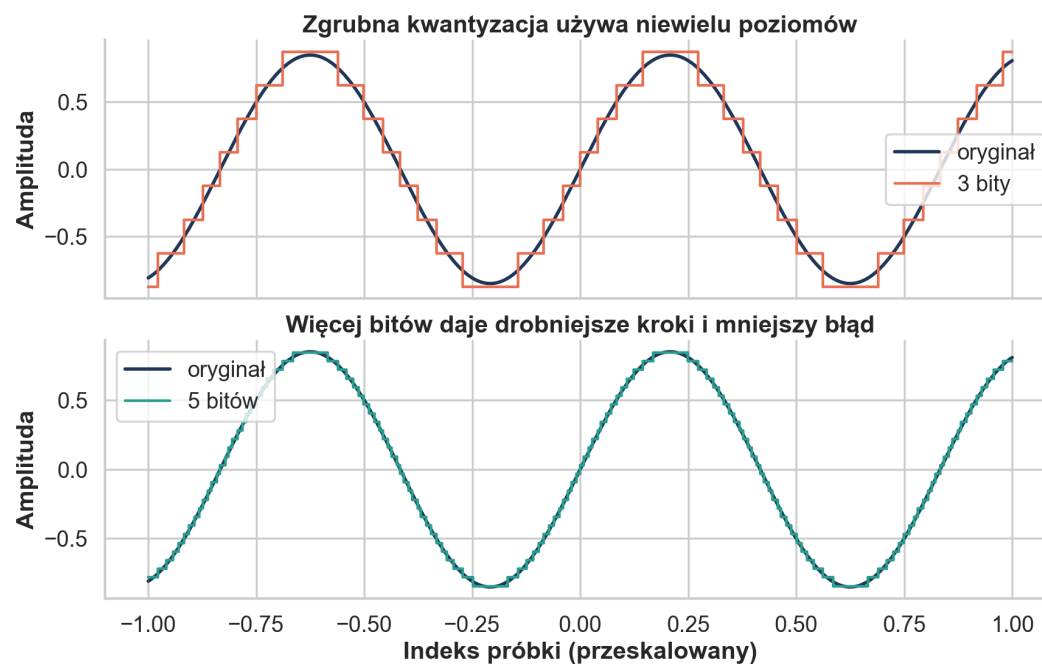
Głębina bitowa mówi, ile cyfr binarnych używa się do zapisania jednej próbki. Jeśli używamy b bitów, liczba dostępnych poziomów wynosi 2^b .

Przykład:

- Audio 8-bitowe ma $2^8 = 256$ możliwych poziomów.
- Audio 16-bitowe ma $2^{16} = 65536$ możliwych poziomów.

Więcej bitów oznacza więcej możliwych wartości amplitudy i mniejsze zaokrąglenie.

Błąd kwantyzacji to różnica między pierwotną wartością próbki a zapisaną wartością po zaokrągleniu.



Najważniejsze: więcej bitów daje drobniejsze schodki i mniejszy błąd zaokrąglenia.

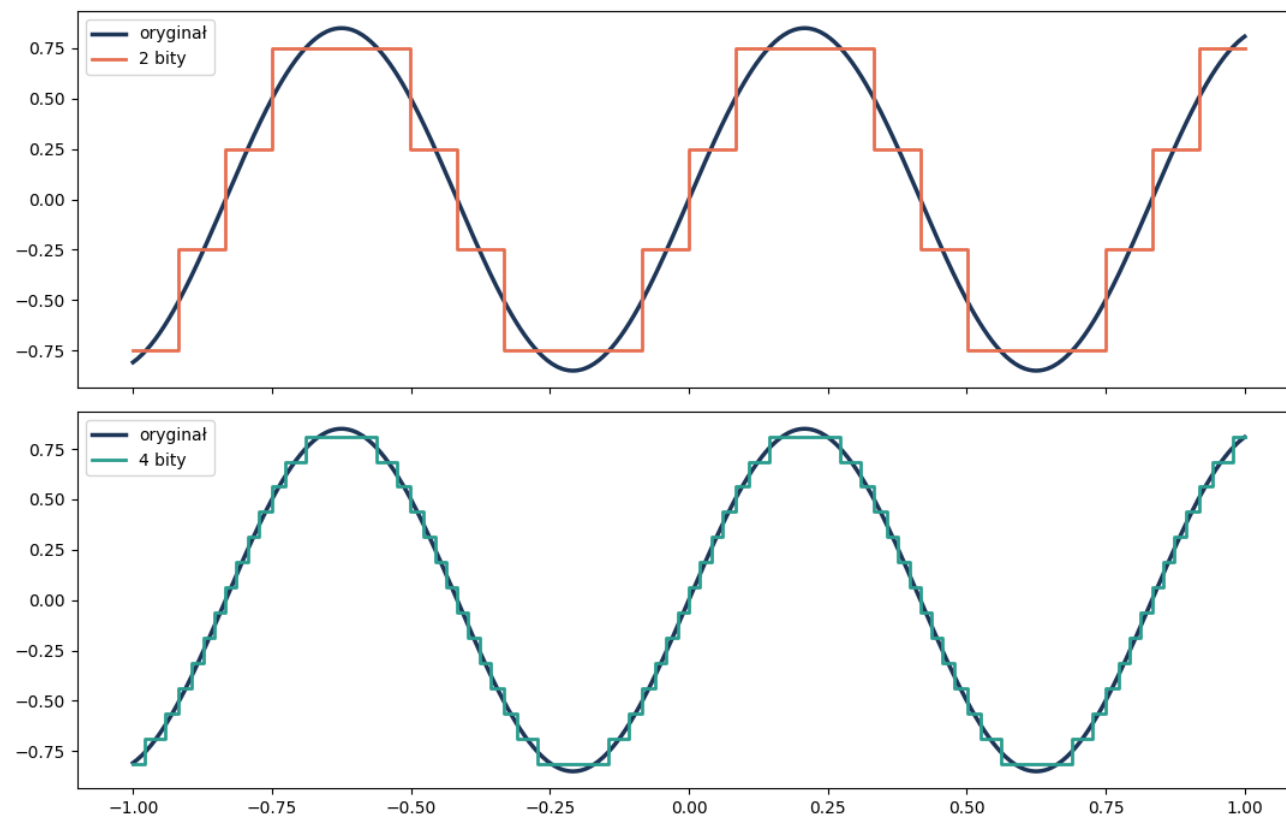
Uproszczony rozmiar kroku kwantyzacji

$$\text{rozmiar kroku} = \frac{\text{zakres}}{2^b}$$

gdzie rozmiar kroku - szerokość przedziału amplitudy przypadającego na jeden poziom, zakres - całkowity zakres amplitudy, który reprezentujemy, b - głębia bitowa.

Przykład:

- Jeśli dozwolony zakres amplitudy jest od -1 do 1, całkowity zakres wynosi 2.
- Przy 3 bitach mamy $2^3 = 8$ poziomów.
- Uproszczony rozmiar kroku wynosi więc $\frac{2}{8} = 0.25$.



Porównanie 2 i 4 bitów pokazuje, jak dodatkowe bity zagęszczają poziomy kwantyzacji

Cyfrowy sygnał audio to sekwencja próbek zapisana jako liczby.

Nagranie można zapisać jako:

$$x = [x[0], x[1], x[2], \dots, x[N - 1]]$$

gdzie:

- x - cały sygnał cyfrowy
- $x[n]$ - próbka o indeksie n
- N - całkowita liczba próbek

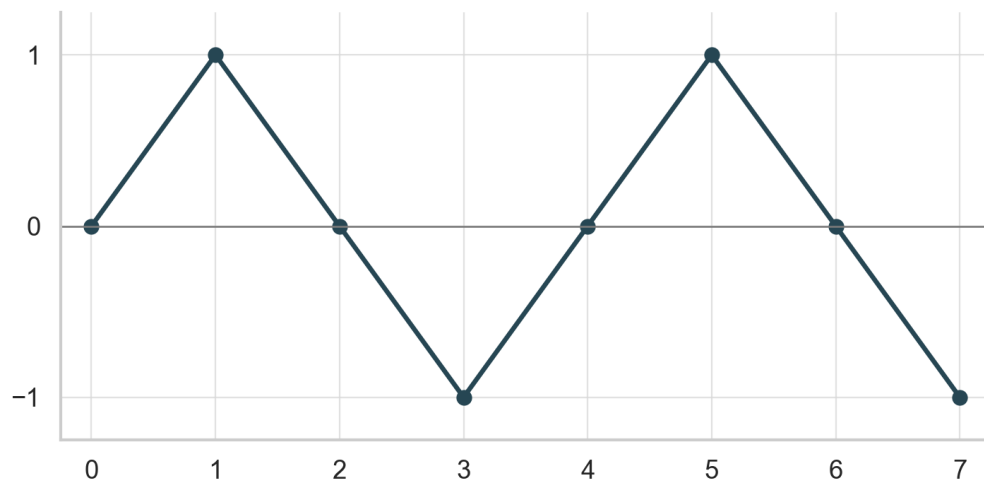
Wektor to uporządkowana lista liczb.

We wstępnym uczeniu maszynowym nagrany dźwięk jest często zapisywany jako wektor przed dalszym przetwarzaniem.

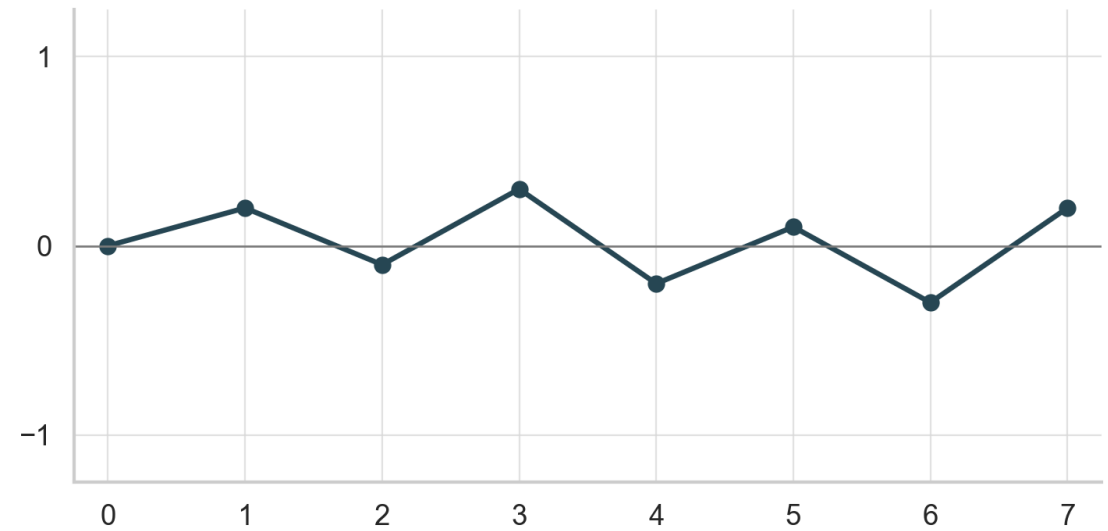
Bardzo krótki fragment audio może wyglądać tak: $[0.00, 0.12, 0.33, 0.20, -0.05, -0.18]$.

Same liczby nie brzmią szczególnie ciekawie, ale razem opisują przebieg fali.

$$x = [0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1]$$



$$x = [0, 0.2, -0.1, 0.3, -0.2, 0.1, -0.3, 0.2]$$



Systemy uczenia maszynowego nie mogą bezpośrednio pracować na poruszającym się powietrzu. Potrzebują liczb.

Gdy dźwięk stanie się liczbami, możemy:

- narysować jego wykres,
- przekształcić go,
- wyodrębnić cechy,
- podać go do modelu.

Fala o zadanej amplitudzie i częstotliwości

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Tworzymy wektor czasu z 16 równomiernie rozłożonymi chwilami:
t = np.linspace(0, 1, 16, endpoint=False)

# oraz wektor z wartościami sinusoidy obliczonymi w tych chwilach:
x = np.sin(2 * np.pi * 2 * t)
```

Python

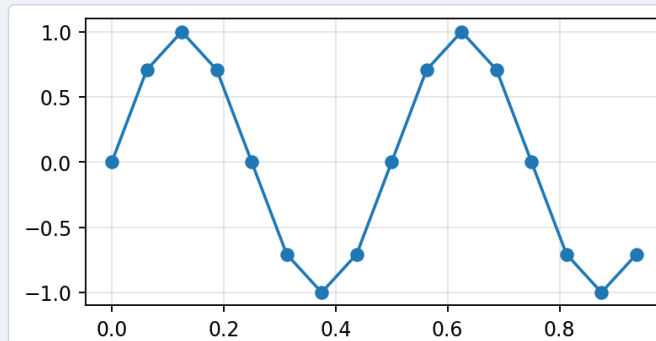
```
t = array([ 0.      , 0.0625, 0.125 , 0.1875, 0.25   , 0.3125, 0.375 , 0.4375,
           0.5    , 0.5625, 0.625 , 0.6875, 0.75   , 0.8125, 0.875 , 0.9375])

x = array([ 0.      , 0.707, 1.     , 0.707, 0.     , -0.707, -1.     , -0.707,
          -0.     , 0.707, 1.     , 0.707, 0.     , -0.707, -1.     , -0.707])
```

Fala o zadanej amplitudzie i częstotliwości

```
# Zamieniamy liczby na wykres – punkty pokazują próbki, a linia pomaga zobaczyć kształt fali  
plt.plot(t, x, "o-")  
plt.grid(True, alpha=0.3)  
plt.show()
```

Python



Próbkowanie sygnału

```
# Liczymy tę samą falę, ale dużo gęściej – zamiast 16 punktów używamy 400:
```

```
t_dense = np.linspace(0, 1, 400, endpoint=False)
```

```
x_dense = np.sin(2 * np.pi * 2 * t_dense)
```

Python

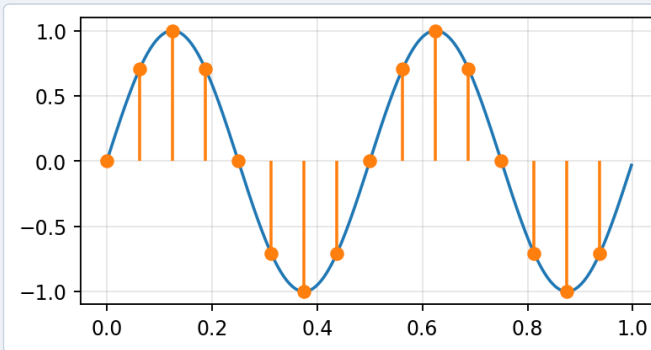
```
t_dense = array([0.      , 0.0025, 0.005 , 0.0075, 0.01   , 0.0125, 0.015 , 0.0175,  
                ...  
                0.98   , 0.9825, 0.985 , 0.9875, 0.99   , 0.9925, 0.995 , 0.9975])
```

```
x_dense = array([ 0.      ,  0.031,  0.063,  0.094,  0.125,  0.156,  0.187,  0.218,  
                ...  
                -0.249, -0.218, -0.187, -0.156, -0.125, -0.094, -0.063, -0.031])
```

Próbkowanie sygnału

```
# Na jednym wykresie nakładamy dwa opisy tego samego sygnału.  
# gładką krzywą z gęstych punktów:  
plt.plot(t_dense, x_dense)  
  
# i dyskretne próbki pobrane wcześniej:  
plt.stem(t, x, linefmt="C1-", markerfmt="C1o", basefmt=" ")  
  
plt.grid(True, alpha=0.3)  
plt.show()
```

Python



Kwantyzacja i wektor audio

```
# Prosta kwantyzacja – każdą wartość w x zaokrąglamy do najbliższego poziomu co 0.5  
xq = np.round(x * 2) / 2
```

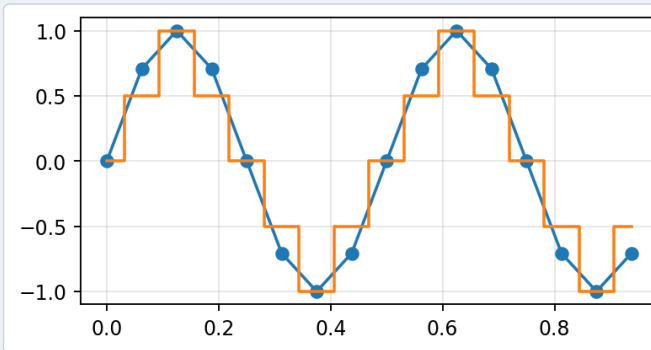
Python

```
x = array([ 0.    , 0.707, 1.    , 0.707, 0.    , -0.707, -1.    , -0.707,  
          -0.    , 0.707, 1.    , 0.707, 0.    , -0.707, -1.    , -0.707])  
  
xq = array([ 0. ,  0.5,  1. ,  0.5,  0. , -0.5, -1. , -0.5, -0. ,  0.5,  1. ,  
           0.5,  0. , -0.5, -1. , -0.5])
```

Kwantyzacja i wektor audio

```
# Porównujemy oryginalne próbki z ich skwantyzowaną wersją.  
# Punkty x zmieniające się "gładko":  
plt.plot(t, x, "o-")  
  
# i schodkowy przebieg:  
plt.step(t, xq, where="mid")  
  
plt.grid(True, alpha=0.3)  
plt.show()
```

Python



Podsumowanie

- Próbkowanie zamienia sygnał ciągły w sygnał czasu dyskretnego.
- Częstotliwość próbkowania mówi, ile próbek pobiera się na sekundę.
- Warunek Nyquista pomaga uniknąć utraty informacji.
- Aliasing sprawia, że szybki sygnał wygląda jak fałszywy wolniejszy sygnał.
- Kwantyzacja zaokrągla wartości do dozwolonych poziomów.
- Głębia bitowa kontroluje, ile poziomów jest dostępnych.
- Dźwięk cyfrowy jest ostatecznie sekwencją liczb, często zapisaną jako wektor.